



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



Especificações Técnicas para Sistemas de Transporte Pneumático em Edifícios Hospitalares ET 13/2023



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Especificações Técnicas para Sistemas de Transporte Pneumático em Edifícios Hospitalares – ET 13/2023

Ficha técnica

Número	ET 13/2023
Data de aprovação	NOV 2023
Data de publicação	NOV 2023
Próxima revisão	
Perante alterações de índole tecnológica ou regulamentar.	

Equipa técnica

Autor	UIE/ACSS
Coordenação	UIE/ACSS
Gleber Oliveira Paulo Mil-Homens	
Edição	UIE/ACSS

Palavras-chave

Transporte; Pneumático; Amostra; Tubagem; Cartuchos; Sistema.

Resumo

Este documento estabelece linhas orientadoras para o dimensionamento de um sistema de transporte pneumático em unidades hospitalares, identificando quais são os principais aspetos que deverão ser considerados, nomeadamente tipo de material a utilizar, características que o sistema deve apresentar e principais serviços onde deverá ser instalado.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio (atualizada), tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 35/2012 de 15 de fevereiro (Atualizado).

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

Índice

1.	GENERALIDADES	1
2.	PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO	2
3.	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	3
4.	GESTÃO OPERACIONAL.....	6
5.	ENSAIOS, RECEÇÃO TÉCNICA E CERTIFICAÇÃO	7
6.	COMPORTAMENTO SOB AÇÃO SÍSMICA	7
7.	ASPETOS DE MANUTENÇÃO.....	7
8.	ASPETOS COMPLEMENTARES	7
9.	NORMAS E REGULAMENTOS EM VIGOR.....	8
10.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

DIN	- Instituto Alemão de Normalização
ePM	- Eficiência de Material Particulado
IEC	- Comissão Eletrotécnica Internacional
ISO	- Organização Internacional de Normalização
PVC	- Policloreto de vinil
RFID	- Identificação por radiofrequência
SIE	- Serviço de Instalações e equipamentos
STP	- Sistema de transporte pneumático

Preâmbulo

As Especificações Técnicas para Sistemas de Transporte Pneumático em edifícios hospitalares é um documento técnico que procura consolidar o conhecimento deste tipo de sistemas em ambiente hospitalar, num documento único, em formato de especificação técnica.

O sistema de transporte pneumático em instalações hospitalares tem como função o transporte de medicamentos, amostras de sangue, órgãos ou tecidos, exames de imagiologia, prescrições de medicamentos, materiais provenientes do bloco operatório e todo o tipo de documentos administrativos.

A logística associada a um sistema deste tipo permite aumentar a eficiência dos transportes de amostras, além de maximizar a disponibilidade dos recursos humanos para as funções destinadas à prestação de cuidados de saúde.

1. GENERALIDADES

O sistema de transporte pneumático (STP) tem como objetivo o transporte de amostras de laboratório, documentos, amostras de sangue, biópsias, medicamentos, receitas, fichas de doentes, e outro tipo de objetos pequenos e documentos entre serviços.

Este tipo de sistema apresenta uma grande vantagem, pois permite realizar a transferência destes objetos de forma rápida, eliminando a necessidade dos profissionais de saúde se deslocarem fisicamente entre serviços.

Para a instalação de um STP, deve ser tida em consideração uma análise pormenorizada do tráfego de todos os tipos de artigos passíveis de serem transportados entre serviços, para ser possível determinar corretamente:

- A tipologia de sistema a adotar;
- A localização das estações de envio e receção.

Através desta análise de tráfego, será possível determinar os tempos de deslocação de cada artigo e, consequentemente, o sistema que será mais adequado, tendo sempre em consideração que o sistema de multi zona permitirá a realização do transporte de vários artigos em simultâneo, o que tornará o sistema mais eficiente. Entre estes tipos de sistemas, podemos destacar duas tipologias: sistema zona única ou sistema multi zona.

Recomenda-se que as estações de envio e receção estejam localizadas em áreas com acesso permanente dos profissionais de saúde e sem acesso aos utentes.

A utilização do sistema pode ser controlada por identificação do utilizador, pelo que deverá ser avaliada pelos serviços a necessidade da mesma. Se essa identificação se revelar necessária, a mesma poderá ser realizada por leitura magnética, ou através de outra tecnologia equivalente (por exemplo – registo biométrico).

Sem prejuízo de outros serviços que poderão ser abrangidos por este tipo de sistema, indicam-se alguns dos serviços em que é mais comum dispor de um STP:

- Farmácia;
- Bloco operatório;
- Laboratórios;
- Enfermarias;
- Sala de emergência;
- Banco de sangue;
- Unidade de cuidados intensivos.

2. PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO

As principais componentes que constituem um sistema de transporte pneumático são as seguintes:

Turbina – A turbina fornece a movimentação do ar utilizada para mover os cartuchos dentro da tubagem. Esta movimentação do ar é obtida através da pressurização do sistema ou da sucção por vácuo.

Cartuchos – Também denominados por cápsulas ou torpedos, estes elementos têm por função transportar as amostras ou outros tipos de objetos pequenos de forma segura, ao longo do sistema. O diâmetro destes cartuchos deverá ter em conta o diâmetro da tubagem do STP, e a sua carga máxima deverá ser a especificada pelo fabricante tendo em conta as necessidades de cada entidade hospitalar.

O corpo intermédio dos cartuchos deverá ser composto por policarbonato transparente de modo a permitir inspecionar a existência de alguma fuga do respetivo conteúdo antes de proceder à abertura do cartucho. Este deverá ser também resistente a impactos. A abertura do cartucho deverá ser realizada através de uma tampa giratória, por forma a garantir que o mesmo fique completamente selado. Os cartuchos deverão também ser esterilizáveis. Caso se verifique como necessário, poderão ainda ser utilizados os cartuchos estanque para transporte de amostras líquidas.

Controlo – Consiste num software que controla o STP e que permite a comunicação entre estações e os pedidos realizados pelos utilizadores. O software permite realizar um conjunto de análises estatísticas sobre as receções /envios nas diferentes estações, possibilitando o conhecimento sobre quais as estações que terão um maior tráfego ao longo do tempo, permitindo assim otimizar o sistema.

Base de Dados – É um repositório da informação processada no software do centro de controlo que deverá ser mantida de modo a permitir um rastreamento numa eventual auditoria ao sistema ou mesmo para encontrar a causa de alguma falha no STP. Entre o tipo de informação a guardar, deverão constar os registos de todas as viagens efetuadas (incluindo a data e horas a que ocorreram), as posições das agulhas de desvio e das estações e o estado de operacionalidade das mesmas.

Estações – Estações localizadas em cada serviço abrangido pelo STP permitindo a receção ou o envio de cartuchos, mediante orientações fornecidas pelos utilizadores do sistema. A interface entre o sistema e os utilizadores poderá ser através de um ecrã tátil, um teclado mecânico ou ainda um scanner RFID¹.

Agulha de desvio – Dispositivo usado em pontos de ramificação da tubagem que tem como função permitir que o cartucho possa mudar de um ramal na tubagem para outro.

Tubagem – Tubagem que forma a rede na qual os cartuchos se deslocam entre os diferentes pontos do sistema. São constituídos por PVC cinzento (na maior parte da rede) ou transparente (junto às estações, de modo a visualizar os cartuchos). Contudo, poderão existir exceções na rede de tubagem onde será usado aço inoxidável, mediante condições específicas do espaço (compartimentos com temperaturas elevadas, por exemplo). Os diâmetros dos sistemas de tubagem poderão variar entre os 110 mm e os 160 mm.

Zona – Coleção de estações com conexões diretas de tubagem. Também poderá ser denominada de linha.

Transfer – Dispositivo que permite a transferência de cartuchos entre zonas.

Dispositivo de Baixa velocidade – Dispositivo usado principalmente em serviços onde os artigos a transportar sejam sensíveis a grandes velocidades (amostras de laboratório, por exemplo) e requeiram velocidades de transporte mais reduzidas.

¹ A tecnologia de RFID (*radio frequency identification* ou identificação por radiofrequência) é uma tecnologia de captura de dados através de frequência de rádio. Este sistema é composto por etiquetas eletrónicas (transponders incorporados nos cartuchos) que emitem sinais por radiofrequência e por leitores (antenas) instalados ao longo do STP que captam essas informações e transmitem-na para o centro de controlo.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Conforme exposto no capítulo anterior, o sistema de transporte pneumático poderá ser constituído por duas tipologias diferentes: zona única e multi zona.

Sistema zona única – O sistema zona única resulta de uma configuração mais simplificada cuja aplicação consiste na utilização de uma única turbina, em que apenas um cartucho poderá ser transportado à vez, tendo as restantes solicitações que aguardar que se conclua o transporte do artigo anterior. Na figura 1, exemplifica-se um esquema de um sistema com uma zona única.

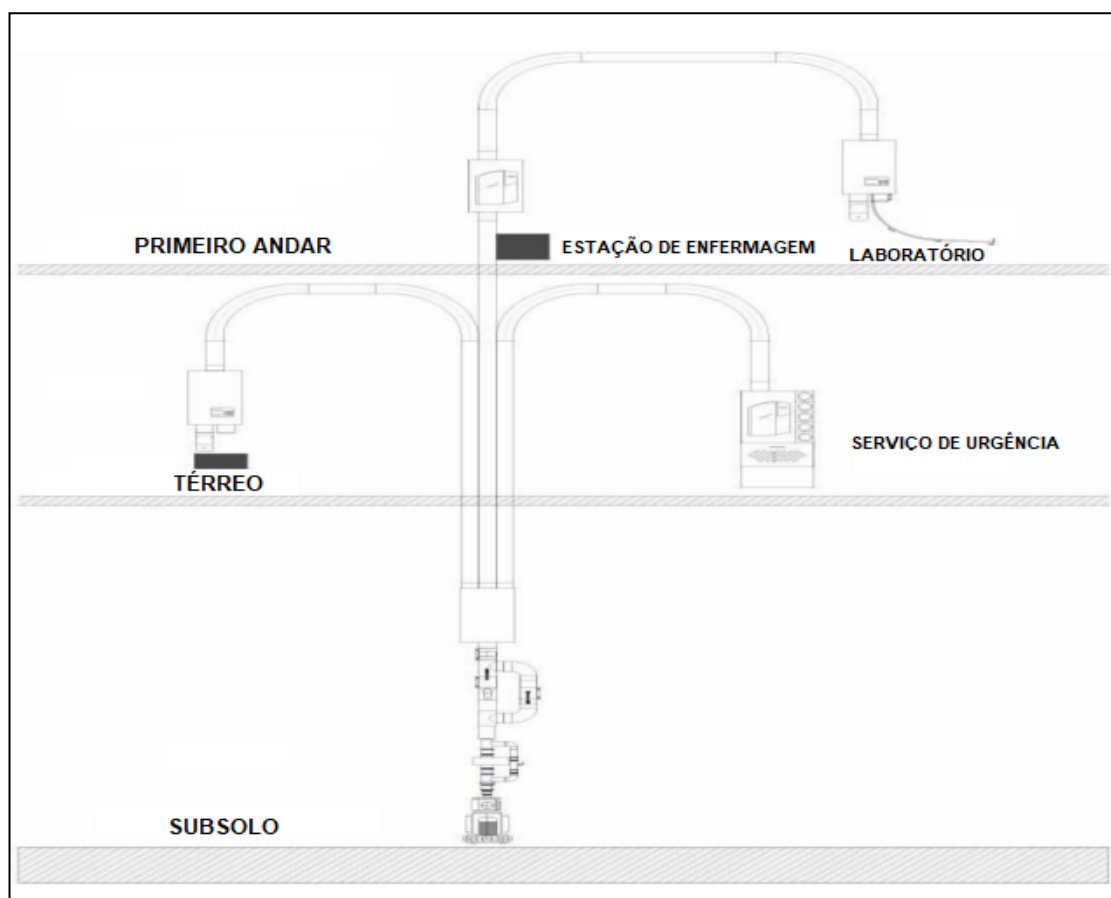


Figura 1 - Sistema Zona Única

Sistema multi zona – O sistema multi zona é um sistema que permite a realização de vários envios simultaneamente, um por cada zona do sistema, tendo cada uma delas um conjunto de turbinas independente. A transferência de cartuchos entre zonas é assegurada via um dispositivo de nome *transfer*.

Este tipo de sistema é mais complexo, no entanto permitirá melhorar a produtividade e eficiência do STP, reduzindo as necessidades de alocação de tempo dos profissionais de saúde. Na figura 2, exemplifica-se um esquema de um sistema multi zona.

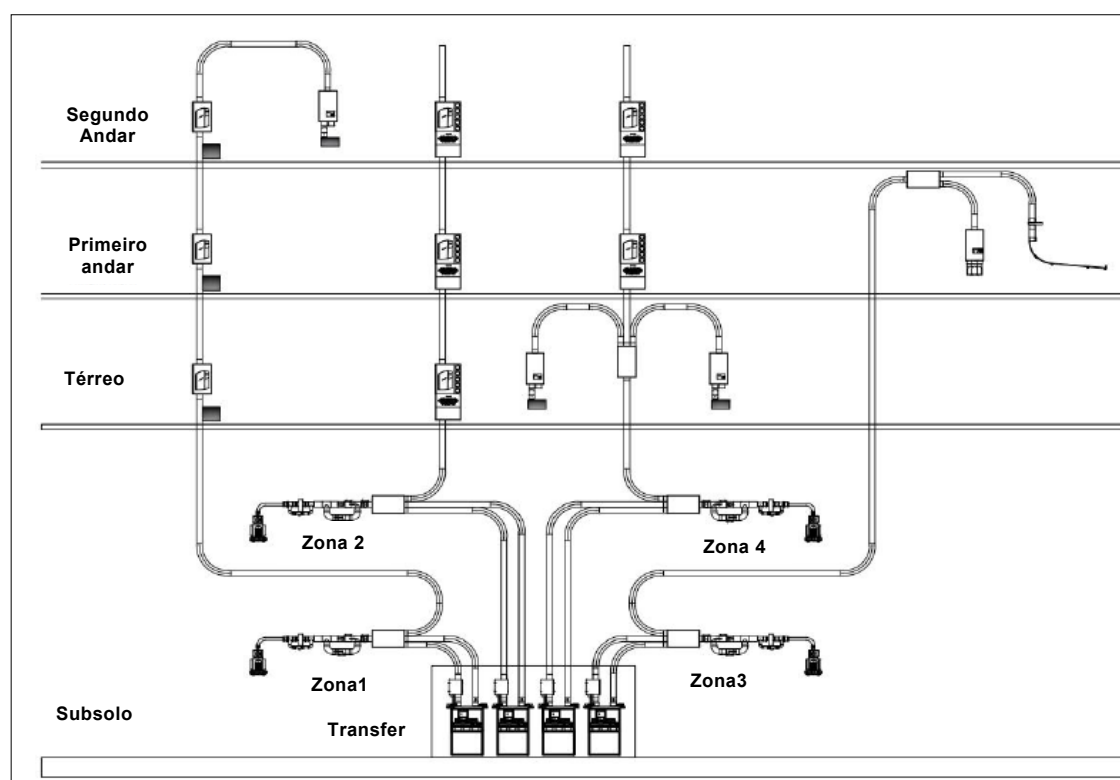


Figura 2 - Sistema Multi Zona

A rede de distribuição de um STP inclui as estações automáticas (receção/envio), agulhas de desvio (desviadores), tubagem, central de controlo, painel de controlo de velocidade, grupo de vácuo (turbina) e software de gestão do sistema.

Seguem alguns aspectos que deverão ser considerados na realização de um projeto de uma rede de distribuição de um STP:

- Caso seja utilizada tubagem em PVC, recomenda-se que a mesma cumpra as especificações definidas na norma DIN 8061/62 grupo B1.
- Nas zonas identificadas com condições ambientais diferenciadas que não favoreçam a utilização de tubos PVC, poderão ser utilizadas seções de tubagens em tubo de aço inoxidável. Não é recomendado a utilização de tubo de ferro galvanizado devido ao risco de oxidação e corrosão.
- De forma a evitar bloqueios durante a deslocação dos cartuchos pela tubagem, deve ser assegurado que os raios da tubagem sejam bem dimensionados, tendo em consideração o perfil dos cartuchos usados e o tráfego esperado entre serviços do hospital.

- Considerando que o STP pode não operar corretamente com excesso de peso dentro dos cartuchos, deve ser assegurado que o carregamento a que estes estão sujeitos não excede o limite máximo especificado pelo fabricante do sistema.
- Tendo em conta que as turbinas estão localizadas em áreas técnicas que podem concentrar elevadas quantidades de poeiras, de forma a evitar que estas contaminem os diferentes serviços alimentados pelo STP através das estações de receção e envio, recomenda-se a utilização de filtros de ar com uma classe de filtragem mínima ISO ePM1 $\geq 50\%$, nos casos onde a extração de ar se efetue diretamente nos espaços.
- Tendo em conta a localização das estações de envio e receção e a criticidade dos serviços no que se refere à qualidade de ar interior, nomeadamente bloco operatório, serviço de urgência e laboratórios, poderá ser necessária uma filtragem mais exigente na zona de sucção da turbina, pelo que deverá ser considerada a utilização de um filtro HEPA.
- Durante a realização das deslocações dos cartuchos, um grande volume de ar poderá ser descarregado nos locais onde estão localizadas as estações de receção. Nos casos em que se verifique que este volume de ar é significativo, recomenda-se que a descarga de ar seja realizada para o exterior.

Além do destacado anteriormente, deve ser ainda assegurado pelo projetista o controlo da velocidade das deslocações dos cartuchos de forma a proteger a integridade do conteúdo dos mesmos, pelo que a aceleração e a desaceleração no arranque e na chegada devem ser controladas.

Tendo em conta as características dos itens transportados, como por exemplo amostra laboratoriais, poderá ser necessário envolver também os profissionais do laboratório de forma a garantir que as velocidades praticadas não afetam as características dos materiais transportados.

Nos percursos em vazio, deve ser assegurado que a velocidade não provoque ruído acima do previsto na legislação em vigor. De forma a evitar ruído dentro dos gabinetes e a facilitar possíveis intervenções, recomenda-se que as tubagens estejam, preferencialmente, instaladas nos tetos falsos sobre os corredores.

4. GESTÃO OPERACIONAL

Cada estação de receção e envio deverá conter um display que permita avaliar as condições em que o sistema se encontra no ato da utilização como, por exemplo, se está a realizar uma entrega, se o sistema está disponível para envio, se o equipamento está em manutenção, ou outra condição que permita ao utilizador identificar qual é a atual condição do sistema. As instruções identificadas no display deverão ser simples e facilmente compreensíveis pelos utilizadores.

Adicionalmente, deverá ser afixado junto da estação uma lista de informações para o correto manuseamento do STP, onde deverão estar incluídos os diretórios de todas as estações de receção disponíveis, as instruções, passo a passo, de operacionalização do sistema e quais as ações a tomar em caso de falha.

A central de controlo do STP deve permitir a impressão de relatórios de status e a emissão de alarmes de tráfego, entre outras informações que se entendam como úteis para a utilização do sistema.

Para uma adequada utilização do sistema, deve ser considerada a existência de alarmes sonoros e luminosos para alertar a receção dos cartuchos. O alarme deverá apresentar recurso a temporizadores ajustáveis. Após o levantamento da cápsula, deverá ser permitida a desativação do alarme.

Caso se verifique como pertinente, deve ser possível realizar a autenticação dos cartuchos através da tecnologia RFID após a sua receção.

Poderão ser consideradas outras tecnologias que permitam a interação entre os utilizadores do sistema e os cartuchos, bem como o acompanhamento do correto desempenho do STP por parte do Serviço de Instalações e Equipamentos.

O STP deve contemplar uma estação de supervisão, que permita acompanhar o movimento dos cartuchos de forma a facilitar a identificação de possíveis avarias, bem como deve permitir realizar um *reset* caso se verifique algum bloqueio do transportador. Este cenário deverá permitir que a cápsula retorne à estação de origem. Em alternativa, a cápsula poderá ser desviada para outras estações previamente determinadas.

Os utilizadores do STP deverão ter formação de forma a poderem utilizá-lo de forma segura.

5. ENSAIOS, RECEÇÃO TÉCNICA E CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão da instalação do sistema, deverão ser efetuados todos os testes que estejam definidos pelo fabricante do sistema, nomeadamente: software, as funcionalidades de envio e receção de cartuchos, alarmes, etc.

Antes do sistema entrar em operação, deve ser assegurada a eliminação de todas as poeiras que possam ter sido depositadas durante o processo de instalação.

Durante os testes, deve ainda ser assegurado que, no acionamento da turbina, as velocidades e a corrente elétrica consumida estão em conformidade com os requisitos definidos pelo fabricante do equipamento.

6. COMPORTAMENTO SOB AÇÃO SÍSMICA

No âmbito do comportamento sob a ação sísmica das instalações e equipamentos objetos deste documento, aplica-se o disposto no ponto 1.2, da Subsecção 2.6 Instalações e Equipamentos Mecânicos - da Secção 2 das Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar, ACSS.

As regras gerais de conceção sismo-resistente, os modelos de análise, as ações sísmicas a considerar e as verificações de segurança das instalações técnicas encontram-se descritas com maior pormenor nas Especificações Técnicas para o comportamento sísmico-resistente de edifícios hospitalares – ET 05/2007, ACSS.

7. ASPETOS DE MANUTENÇÃO

Deve ser considerado a utilização de um *software* que permita identificar a existência de avarias, e despoletar o envio de mensagens por SMS ou por e-mail para o SIE, e/ou para a empresa que realiza manutenção no sistema, caso exista um contrato de manutenção com a identificação detalhada das falhas, de forma a minimizar a imobilização do STP.

As recomendações para as instalações e equipamentos mecânicos relativas à manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13 das Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar.

8. ASPETOS COMPLEMENTARES

As instalações e os equipamentos devem ser projetados tendo em atenção, nomeadamente, os seguintes aspetos:

- Segurança;
- Impacte ambiental;
- Utilização racional de energia.

Em caso de falha de alimentação de energia elétrica ao edifício, o sistema deverá garantir que as transações em curso durante a falha de energia possam ser finalizadas.

9. NORMAS E REGULAMENTOS EM VIGOR

As instalações e equipamentos objeto deste documento devem cumprir as regras constantes da legislação portuguesa e europeia em vigor.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACSS. (2018). *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH)*, versão 2022. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, IP);
2. iHFG. (2020). *International Health Facility Guidelines*. Parte E – Version 0;
3. NHS Estates.(1995). *Health Technical Memorandum 2009*. Pneumatic air tube transport systems;
4. NHS.(2019).Royal Cornwall Hospitals. *Air Tube Transport System Policy V2.0*;
5. NHS.(2011).Scottish Health Technical Memorandum 08-04: Specialist services - *Pneumatic tube transport systems* - Part A: Overview and management responsibilities;
6. NHS.(2023). University Hospital Plymouth. *Operation of the Pneumatic Air Tube Transport System*, Version 3;
7. Dr. Arun. Mavaji. Seetharam, Dr.Sudhakar.Kantipudi, Dr.Somu.G, Mr.Jibu. (2013) - *Innovative Methods To Improve Hospital Efficiency- Study Of Pneumatic Transport Systems (Pts) In Healthcare*, 2013;
8. <https://www.swisslog-healthcare.com/en-gb/company/blog/pneumatic-tube-planning>.Acedido em: 03/10/23.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53
1700-063 LISBOA | Portugal
Tel. Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT